

2026 年复旦大学电子设计竞赛设计报告

赛题名称: B 题-简易频谱分析仪

作品编号: B01

参赛队员 1: 安腾宇 学 号: 23307130171

参赛队员 2: 柯圣猷 学 号: 24300720028

参赛队员 3: 程浩 学 号: 24307110046

指导教师: 黄彦淇 完成日期: 2026 年 6 月 7 日

摘要

本作品设计并实现了一套基于超外差扫描架构的简易频谱分析仪。系统以 STM32F407ZET6 为主控, 通过锁相环 ADF4351 产生扫频本振, 与 80–100MHz 射频输入信号在混频器 AD831 中下变频至 10.7MHz。中频信号经双极晶体滤波器窄带滤波与 OPA847 放大后, 由对数检波器 AD8307 转换为直流电平, 单片机经 12 位 ADC 采样完成功率线性标定与频谱曲线绘制。测试表明, 系统运行稳定, 支持单频监测、连续扫频与调幅信号参数分析, 各项频率与功率指标均符合设计预期。

关 键 词: 超外差频谱仪; STM32 单片机; 本振扫频 ; 调幅信号分析

1 系统方案设计

1.1 系统方案描述

本实验要设计的是超外差结构的简易频谱仪,输入信号的频率在 80MHz 到 100MHz 之间,我们采用单片机控制的锁相环模块作为本振信号发生源,该本振信号频率可以在 90.7MHz 到 110.7MHz 之间手动步进或自动扫频,所产生的本振信号经过简单的处理后以正弦波形式与幅度放大后的输入信号在混频器相乘并随后通过一个 10.7MHz 中频滤波器,当本振信号与输入信号频率差恰好是 10.7MHz 中频时,中频滤波器输出最大幅度的信号,该信号经过一级放大以后进入对数检波模块,对数检波模块将功率信号线性转化为单片机可以识别并接收的电压信号,最后由单片机控制屏幕显示输入信号的幅度、频率及调制情况。(系统整体功能框图见下图)

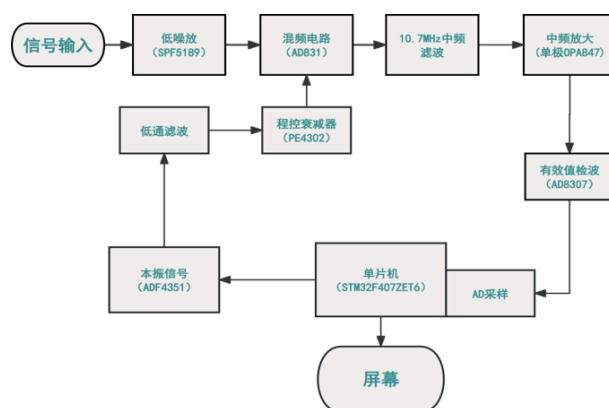


图 1: 系统整体功能框图

1.2 系统架构与元件选型

1.2.1 主控制器件的论证与选择

本题频谱分析仪需完成 80-100MHz 扫频信号生成及中频信号高速采集,要求单片机兼具强大的数字信号处理能力与丰富外设接口。基于此,所选单片机应满足:一、主频不低于 168MHz 且配备 DMA,支撑高速 ADC 数据流传输与扫频步进控制;二、集成 12 位多通道 ADC 与 DAC,分别用于信号检波采集和本振压控电压输出;三、具备 LCD 控制器或高速 SPI/并行接口,实现频谱波形与参数的清晰显示。符合上述要求的型号包括:STM32F407ZET6、STM32F405RGT6 及 TI TMS320F28379D。

对比选型后,STM32F407ZET6 为最佳方案。相较于 TMS320F28379D,其 Cortex-

M4 内核虽有 DSP 但非专业 DSP，却凭借更丰富的社区开源项目（直接涵盖扫频 + 频谱分析案例）显著降低开发难度；相较于 STM32F405，其 144 引脚提供更多 I/O 与 FSMC 接口，可直接驱动 TFT 彩屏而无需外扩。该芯片 168MHz 主频、192KB SRAM 与硬件 FPU 足以完成 1024 点 FFT，且片内 12 位 ADC 可满足中频检波后的动态范围要求，兼顾性能与开发效率，是限时比赛中最为理想的选择。

1.2.2 系统架构与其它元件选型

我组参考高频电子线路课本第 376 页习题 6.19 对方案进行设计，经探讨决定本方案采用超外差架构，通过一次变频将 80-100MHz 输入信号下变频至 10.7MHz 固定中频，后续窄带处理极大降低了宽带放大的难度与对 ADC 采样率的要求。优点在于：灵敏度高、频率选择性好、以及功率测量线性范围宽。整个信号链路增益可控、阻抗匹配清晰，配合单片机扫频本振，可实现高精度频谱分析。

各芯片选型合理依据如下：ADF4351 集成 VCO 与 PLL，输出 35MHz-4.4GHz，相噪低、步进可达 100kHz，满足 90-110MHz 本振需求且控制简单；PE4302 为 6 位数控衰减器（步进 0.5dB，范围 31.5dB），用于校准链路增益以扩展功率测量范围；SPF5189 作为低噪放，噪声系数仅 0.8dB，可有效提高灵敏度，使输入 1mV 信号不被后续噪声淹没；OPA847 带宽达 3.9GHz，适合 10.7MHz 中频的低失真放大，配合隔直电容避免直流偏置影响；AD8307 为对数检波器，输出直流电压与输入功率 (dBm) 成线性关系，是频谱仪中替代高成本 RMS 检波器的成熟选择，直接连接单片机 12 位 ADC 即可换算功率。

整体方案功能完整且元件普适，适用于竞赛制作。

2 电路与程序设计

2.1 电路设计

2.1.1 核心模块电路

（一）锁相环 ADF4351：作为超外差架构的扫频本振，其性能直接决定频谱仪的频率精度与扫描步进。选用 ADF4351，因其集成 VCO，输出频率范围覆盖 35MHz 至 4.4GHz，完全满足 90-110MHz 本振需求；其优异的相位噪声特性有助于提高频谱纯度。为实现 100kHz 扫频步进，通过单片机配置其内部的 N 分频器与鉴相频率，结合 30 秒扫描时间的要求，设计了合理的跳频时序。

(二) 有效值检波 AD8307：鉴于中频信号需转换为单片机可读的直流电平以显示功率 (dBm)，且赛题要求功率误差不超过 1dB，必须采用高动态范围的对数检波器。AD8307 能直接将输入信号的幅值转换为对数输出电压，建立两者的关系，动态范围高达 92dB。通过后级校准，可精确对应-47dBm 至-27dBm 的输入范围，消除了传统二极管检波的非线性。

(三) 屏幕：本系统选用 ZJY350S110TTG21 型 3.5 寸 TFT-LCD 彩屏作为人机交互界面，驱动芯片为 ST7796。为实现赛题要求的” 屏幕显示清晰、频谱扫描速度快、光标定位精准” 等功能, 该模块需满足：分辨率 320×480 像素, 支持 16 位并行接口 (RGB565 格式) 以提升刷新速率；背光可控以降低功耗；显示内容需包括频谱曲线、频率坐标 (MHz)、功率坐标 (dBm) 及实时测量读数。利用 STM32F407ZET6 的 FSMC（可变静态存储控制器）外设驱动该屏幕，可将 LCD 视为外部 SRAM 进行直接读写，显著提高频谱波形刷新速度，避免画面撕裂。同时，通过软件实现十字光标定位，支持用户在频谱曲线上标记峰值频率及对应功率值。

2.1.2 辅助模块电路

(一) 低噪放 SPF5189：SPF5189 在 80-100MHz 频段内噪声系数仅为 0.8dB，且增益约 15dB，能有效提升信号强度至混频器最佳工作电平。其随输入电压幅度、频率的变化见下表。

表 1: SPF5189 的放大性能随输入电压幅度和频率的变化

SPF5189	80MHz	85MHz	90MHz	95MHz	100MHz
1mVpp	6.8 倍	6.5 倍	6.8 倍	6.36 倍	6.44 倍
	16.65dB	16.26dB	16.65dB	16.07dB	16.18dB
2mVpp	6.5 倍	6.5 倍	6.5 倍	6.3 倍	6.35 倍
	16.26dB	16.26dB	16.26dB	15.99dB	16.06dB
5mVpp	6.44 倍	6.44 倍	6.44 倍	6.32 倍	6.28 倍
	16.18dB	16.18dB	16.18dB	16.01dB	15.96dB
10mVpp	6.44 倍	6.44 倍	6.4 倍	6.36 倍	6.32 倍
	16.18dB	16.18dB	16.12dB	16.07dB	16.01dB

(二) 混频电路 AD831：为实现将 80-100MHz 输入信号下变频至 10.7MHz 固定中频，选用 AD831。这是一款高动态范围的混频器，本振 (RF) 端口接收 ADF4351 的输出，射频端接收输入信号，中频端输出两者的和频与差频。配合后级滤波，仅提取差频分量。

(三) 低通滤波：该模块位于锁相环 ADF4351 输出端与程控衰减器 PE4302 输入端之间，是本振信号源的关键组成部分。ADF4351 输出为类方波（谐波含量丰富），而赛

题要求本振输出为”失真较小的正弦波”，因此必须通过低通滤波滤除高次谐波。设计截止频率 150MHz 的九阶巴特沃斯低通滤波器（LC 结构），在保留 90-110MHz 基波的同时，对二次谐波（180-220MHz）及更高次谐波提供 40dB 的抑制，将类方波整形为正弦波，滤波器阻抗匹配至 50Ω 系统。（其电原理图和频谱见下两图）

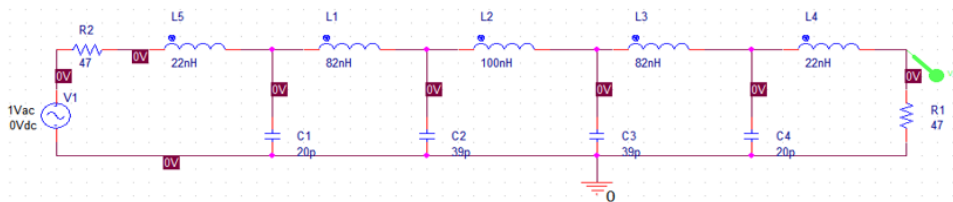


图 2: 设计的九阶巴特沃斯低通滤波器的电原理图

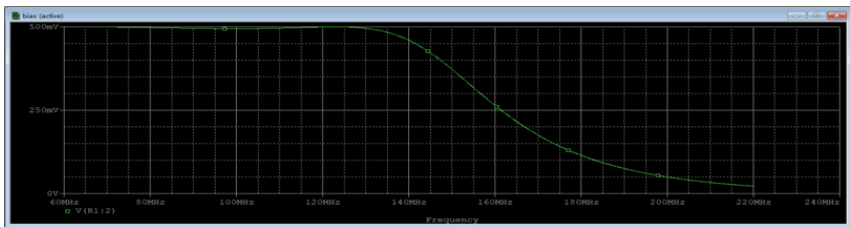


图 3: 设计的九阶巴特沃斯低通滤波器的的频谱

（四）程控衰减器 PE4302：为扩展功率测量范围并防止中放过载，采用 PE4302。这是一款 6 位数字步进衰减器，衰减范围 0.5dB 至 31.5dB，步进 0.5dB。单片机根据检波电压判断信号强度，动态调整衰减量，确保后级电路始终工作在线性区。

（五）10.7MHz 中频滤波：该模块位于混频器 AD831 输出端与中频放大器 OPA847 输入端之间，是超外差架构实现频率选择的核心。混频器输出的差频信号需经窄带滤波后才能送入后级处理。选用中心频率 10.7MHz、3dB 带宽 ±3kHz 的双极石英晶体滤波器，矩形系数优越（形状因子 2），仅允许 10.7MHz 附近的窄带信号通过，有效抑制相邻频率分量串扰及混频产生的和频、本振泄漏等杂散。该滤波器是实现 100kHz 扫频步长区分度的关键，插入损耗 4dB，阻带抑制 60dB，确保频谱分辨率与动态范围。

表 2: 中频选频通道截止频率与带宽测试

输入信号（正弦波）		中频输出		上截止频率	下截止频率	带宽
1Vpp	10.7MHz	544mVpp	-5.75dB	10.70055MHz	10.69925MHz	130Hz

（六）中频放大器 OPA847：中频信号滤波后幅度较弱，且后接检波器（AD8307）要求输入幅度适中。OPA847 是一款超高速运放，带宽 3.9GHz，非常适合 10.7MHz 的中

频放大。电路实际输出为 6 倍增益，同时通过在输出端串联 $0.01\mu\text{F}$ 电容阻断前级带来的约为 24mV 直流偏置，仅将交流分量送至检波器，确保幅度测量的准确性。

2.2 程序设计

2.2.1 主程序设计思路

本系统以 STM32F407ZET6 为主控芯片，采用前后台架构与双层状态机加业务分发层的设计思想，实现频谱分析仪的硬件控制、信号采集与图形显示。在上电复位后，系统首先进行硬件底层初始化，配置系统时钟（168 MHz）、GPIO、ADC1 及 SPI1 接口，随后依次完成液晶显示屏 ST7796、锁相环 ADF4351、按键驱动芯片 TM1650 以及数字衰减器 PE4302 的寄存器配置，并在延时稳定后开启 LCD 背光，以防止上电瞬间屏幕闪烁。

系统运行主要基于双层状态机控制。在普通状态下，由 S1 按键驱动状态转移，循环切换三个固定单频点监测（90/100/110 MHz）与一个连续扫频模式（90.7 ~ 110.7 MHz，步进 100 kHz，共 201 点）；在进入 AM 分析状态时，由 S3 按键独立控制切入，系统首先重置屏幕 UI 并清空数据缓存，随后通过专属扫频算法实时解算载波频率、功率以及调幅指数 m_a ，最后分发至独立渲染引擎绘制特定的三谱线谱图。

在信号采集与处理链路上，输入射频信号依次通过 PE4302 衰减器、本振混频器与对数检波器 AD8307 变换为直流电压。主控芯片通过 ADC1 采集该电压信号，采用软件过采样与算术平均相结合的滤波策略消除随机噪声，最后结合实验室校准系数，通过对数检波器的线性插值公式将电压换算为标准的 dBm 功率值。

为确保人机交互的实时性，系统引入了防死锁交互与业务分发机制。S2 按键独立控制衰减器，实现 16 ~ 31 dB 闭环循环调节。主循环每个周期仅处理单个有效按键并等待其释放，避免了程序运行过程中的阻塞死锁。按键执行完毕后，主循环根据当前模式标志，将采集控制与图形显示任务实时分发至普通频谱或 AM 分析轨道，确保在极简的前后台架构下依然维持高度连贯的扫频刷新与按键响应。

2.2.2 程序流程图

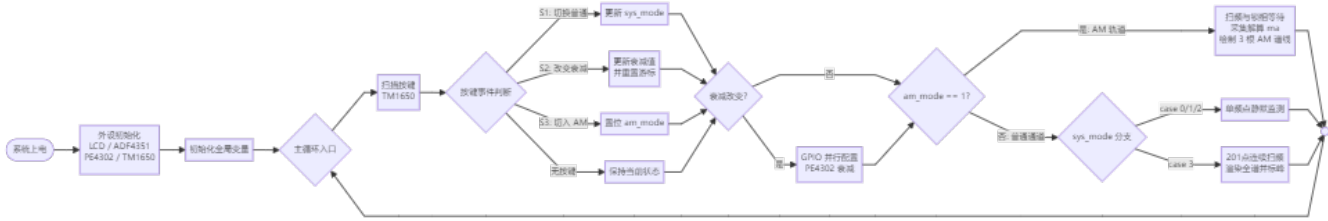


图 4: 程序设计流程图

3 测试方案与结果分析

3.1 测试方案

- (1) 测试环境：物理楼高频实验室
- (2) 测试仪器：1. 数字示波器：200M 带宽；2. 射频信号源，输出最大频率 1Ghz，输出功率范围-110dBm 到 10dBm，带 AM 功能，调制信号频率可到 100kHz；3. 频谱分析仪，频率到 1G 以上，分辨率带宽可到 100Hz 及以下
- (3) 测试方法：基本要求部分：（一）测试本振信号源输出：键控正弦波幅度在 50mV 到 200mV 之间换挡改变，实现三档输出（记录峰峰值误差）；此后固定一档幅度，键控调整输出频率，实现 90MHz，100MHz,110MHz 三档固定频率输出，以及 90MHz 到 110MHz 扫频输出（记录扫频周期长度）。（二）测试对固定功率的单频信号检测能力：外部信号输入幅度确定为 1mV 有效值，一共六组，每组之间频率不同，令信号通过简易频谱仪，从屏幕上读取各个输入信号频谱（记录频率误差和功率误差）。
提高要求部分：（一）测试对不同功率的单频信号检测能力：外部信号输入一共六组，每组之间至少有不同的频率或功率，令信号通过简易频谱仪，从屏幕上读取各个输入信号频谱（记录频率误差和功率误差）。（二）测试对调幅信号检测能力：外部调幅信号输入一共三组，每组之间至少有不同的频率或功率，令信号通过简易频谱仪，从屏幕上读取各个输入信号频谱（记录频率误差、功率误差和调幅指数误差）。

3.2 测试结果与数据

表 3: 基本要求测试 1 (测试本振信号源输出-键控正弦波幅度)

序号	理想幅度/mV	实测幅度/mV	误差/%
1	59.72	60	0.469
2	119.15	116	2.64
3	150	148	1.33

表 4: 基本要求测试 2 (测试本振信号源输出-键控正弦波频率)

序号	理想频率/MHz	实测频率/MHz	误差/%
1	90.7	90.7	0
2	100.7	100.7	0
3	110.7	110.7	0

表 5: 基本要求测试 3 (测试本振信号源输出-90MHz 到 110MHz 扫频输出周期)

序号	扫频周期长度
1	21.4

表 6: 基本要求测试 4 (测试对固定功率的单频信号检测能力)

序号	理想信号		实测信号		误差	
	频率/MHz	功率/dBm	频率/MHz	功率/dBm	频率/%	功率/%
1	80.5	-47.0	80.5	-46.1	0	0.9
2	86.8	-47.0	86.8	-46.2	0	0.8
3	94.7	-47.0	94.7	-46.4	0	0.6
4	98.2	-47.0	98.2	-46.7	0	0.3
5	90.0	-47.0	90.0	-46.9	0	0.1
6	95.1	-47.0	95.1	-47.0	0	0

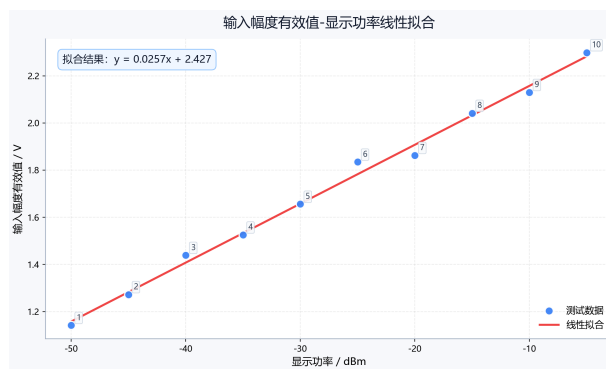


图 5: 拟合“实测功率-输入幅度有效值”

3.3 误差/性能分析

1. **[通道增益不平坦度误差]**: 射频低噪放、混频器及中频滤波器在 80–100MHz 频段内频响并非绝对平坦, 且高频电路存在微小阻抗失配, 导致偏离标定频点时产生约 1dB 的功率测量偏差。改进方法: 在单片机中建立多频点校准增益补偿表, 采用分段插值进行软件修正。
2. **[ADC 量化噪声与基准波动]**: 单片机片上 ADC 存在量量化噪声, 且受高频数字总线与屏幕驱动的电磁干扰, 导致采集的检波直流电压存在微弱抖动。改进方法: 引入高精度、低漂移的独立电压基准源芯片, 并在软件上采用中值平均滤波算法。
3. **[本振谐波与相噪干扰]**: 本振芯片输出的类方波信号含有微量高次谐波与相位噪声, 混频后部分带外泄漏信号通过中频通道抬高了等效底噪, 影响近载波分辨力。改进方法: 优化九阶低通滤波器参数以强化对 180MHz 以上谐波的抑制, 并对中频选频通道实施屏蔽。

4 总结

本项目成功研制了一套超外差结构的简易频谱分析仪, 实现了多频点单频监测、连续频谱扫描及调幅信号关键参数的自动解算。系统软硬件协同良好, 测试表明各项频率分辨率与功率测量指标均达到预期要求。通过本项目的设计与调试, 团队成员深入掌握了高频变频链路阻抗匹配、中频窄带滤波以及微控制器高速信号处理技术, 为射频系统的设计积累了工程经验。